Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · BOSQUEJO Y EXTREMOS ABSOLUTOS

¿Cuál es el recorrido de $g(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$?

A) $\mathbb{R}$

B) $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

C) $\left[0, \frac{1}{2}\right]$

D) $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $g' = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$; críticos $x = \pm 1$.

2. **Valores**
   $g(1) = \frac{1}{2}$ (máx.), $g(-1) = -\frac{1}{2}$ (mín.); $g \to 0$ en $\pm\infty$.

3. **Recorrido**
   $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ (por continuidad, toma todos los valores intermedios).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La función está acotada: tiende a 0 en $\pm\infty$.

B) Los valores $\pm\frac{1}{2}$ sí se alcanzan, en $x = \pm 1$.

C) Olvida que g es negativa para $x < 0$.

Idea clave. Extremos absolutos + asíntotas determinan el recorrido.